TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 5
LA FERMENTATION, UN AUTRE MOYEN DE SE PROCURER DE L'ÉNERGIE : FERMENTATION ET RESPIRATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le bilan chez la levure

Les levures peuvent vivre en présence ou en absence de dioxygène. Le tableau donne le bilan de la dégradation d'une même quantité de glucose par la levure dans les deux conditions.

	Respiration	Fermentation
Augmentation de la masse de levures	0,6 g	0,02 g
Dioxygène utilisé	0,76 L	0 L
Dioxyde de carbone dégagé	0,75 L	0,23 L
Alcool formé	0 g	0,46 g
Énergie produite par mole de glucose	2 815 kJ	167 kJ

1) Compare l'augmentation de la masse des levures dans les deux cas et propose une explication.

2) Montre, à l'aide du tableau, que la levure peut vivre avec ou sans dioxygène.

3) Pourquoi dit-on que la dégradation du glucose est complète dans la respiration et incomplète dans la fermentation ?

4) Combien de fois la respiration produit-elle plus d'énergie que la fermentation ?

Exercice 2 : Levures en flacon ouvert et fermé

On prépare deux cultures identiques de levures dans une solution de glucose à 30 °C. Le flacon 1 est bouché (sans dioxygène), le flacon 2 est ouvert et aéré. On mesure la masse de levures (en mg).

Temps (h)	0	2	4	6	8	10
Flacon 1 (bouché)	10	12	14	15	16	16
Flacon 2 (aéré)	10	25	60	110	150	160

1) Nomme le phénomène qui se déroule dans chaque flacon.

2) Trace les deux courbes dans un même repère.

3) Analyse et interprète ces courbes.

4) Les fabricants de levure de boulanger cultivent les levures dans des cuves très aérées. Explique pourquoi.

Exercice 3 : **L'expérience de Pasteur**

Louis Pasteur (1822-1895) a cultivé des levures en présence de glucose sous différentes teneurs en dioxygène.

	Expérience 1	Expérience 2	Expérience 3
Dioxygène disponible	Abondant	Faible	Nul
Alcool produit (g/L)	0	12	45
Masse de levures formée (g/L)	18	6	1,5

1) Comment évoluent l'alcool produit et la masse de levures de l'expérience 1 à l'expérience 3 ?

2) De quel type de fermentation s'agit-il ?

3) Explique la relation entre la quantité de dioxygène et la production d'alcool.

4) Pour fabriquer une boisson alcoolisée, faut-il aérer ou non la cuve de fermentation ? Justifie.

Exercice 4 : **Comparer respiration et fermentation**

Recopie et complète le tableau.

	Respiration	Fermentation alcoolique
Présence de dioxygène		
Substance dégradée		
Produits formés		
Dégradation (complète ou incomplète)		
Quantité d'énergie libérée		
Exemple d'êtres vivants		

Exercice 5 : **Combien de glucose ?**

Une levure a besoin de 2 815 kJ pour se développer pendant un certain temps. Une mole de glucose (180 g) fournit 2 815 kJ par respiration et 167 kJ par fermentation.

1) Calcule la masse de glucose nécessaire pour fournir cette énergie : a) par respiration ; b) par fermentation.

2) Explique pourquoi une levure qui fermente consomme beaucoup plus de sucre qu'une levure qui respire.

3) Dans quel cas l'énergie restant dans les produits formés est-elle la plus grande ? Justifie.

Exercice 6 : **Danger dans la cuve**

Lis le texte. « Dans une fabrique de boissons, un ouvrier est descendu dans une grande cuve où du jus de fruit fermentait depuis plusieurs jours. Il a perdu connaissance au bout de quelques minutes. Son collègue, descendu le secourir, s'est lui aussi évanoui. Les secouristes, équipés d'appareils respiratoires, les ont sauvés. »

1) Quel gaz s'est accumulé dans la cuve ? D'où provient-il ?

2) Ce gaz est plus lourd que l'air. Pourquoi s'accumule-t-il au fond de la cuve ?

3) Explique pourquoi les ouvriers ont perdu connaissance.

4) Propose deux règles de sécurité pour éviter ce type d'accident.

LN EDUCATION